

智肾文献助手：肾脏病文献检索综述 智能体开发实践分享

聂晟 （南方医院肾内科 副主任医师）

陈磊 （华为医疗卫生军团（西）首席算法科学家）

余荣彦 （华为诺亚方舟实验室 AI研究员）

2026年06月

目录

1

业务场景与应用介绍

2

智肾文献助手智能体规划设计与实施方案

业务场景介绍：肾脏病文献的检索与综述

业务场景：循证医学时代，文献的检索与综述是临床医生以及医学生的核心能力，覆盖医疗、教学、科研多个场景，也存在相关共性问题。文献检索的完整性、准确性、权威性是其核心考核指标。

提高临床医疗水平

- 学习最新指南、专家共识，提升规范化诊疗水平
- 学习最新循证医学证据，了解前沿临床研究动态
- 学习疑难、罕见病例报告

提升教学/自学能力

- 检索经典教材、文献、综述
- 结合最新循证医学证据，提升教学质量与水平
- 提升前沿领域自学能力

提炼科研课题方向

- 全面检索课题相关文献
- 综述前沿领域研究现状
- 凝练当前研究的局限性及潜在研究方向

关键业务痛点：传统Pubmed检索或通用搜索引擎的局限

关键业务痛点

01

检索不够精准

涉及中文语义与英文术语的匹配问题，Pubmed会出现需要检索的内容与检索结果不一致

02

需求无法定制

个性化需求难以满足，比如涉及文献质量评价、IF值排序、一键下载原文等

03

文献更新太快

文献数量过于庞大，医生/医学生难以全部了解、及时更新信息

核心诉求：面向肾脏病专业文献的中文个性化检索综述智能体

解决方案总览：智肾文献助手的定位与价值

针对上述业务痛点，打造一款面向肾脏病专业的「科研智能体」，以多智能体协同 + RAG 检索增强为核心，覆盖医疗、教学、科研全场景。

精准检索

- 中英文术语智能映射
- 肾脏病领域语义理解
- 检索结果高度相关
- 破解「检索不准」痛点

个性化定制

- IF 值 / 分区排序
- 文献质量自动评价
- 一键下载原文
- 破解「需求难定制」痛点

智能综述

- 自动归纳研究现状
- 凝练研究局限与方向
- 中文综述一键生成
- 覆盖医教研全场景

实时更新

- 持续同步最新文献
- 综合多个医学期刊来源
- 破解「更新太快」痛点

关键技术：

多智能体编排

RAG 检索增强

混合检索 Hybrid

Rerank 精排

术语映射

核心目标：让每一位医生与医学生，都拥有一位专属的文献研究助手

文献检索Demo

输入：蛋白尿的最新论文，影响因子>10

传统搜索

PubMed®

蛋白尿的最新论文 · 影响因子 > 10

Advanced Create alert Create RSS User Guide

Found 1 result for 蛋白尿的最新论文 · 影响因子 > 10

Save Email Send to Display options

> Biochem Pharmacol. 1975 Sep 1;24(17):1639-41.

Digitoxin metabolism by rat liver microsomes

A Schmoldt, H F Benthé, G Haberland

PMID: 10

No abstract available

PubMed Disclaimer

FULL TEXT LINKS

ELSEVIER FULL-TEXT ARTICLE

ACTIONS

Cite

Collections

Permalink

智肾文献助手

蛋白尿的最新论文 · 影响因子 > 10

继续检索: proteinuria

时间范围: 2026/01/01 - 2026/12/31

检索文章列表

☐ 全选 当前共检索出 10 篇文章 总结已选

☐ Acarbose ameliorates podocyte injury and glomerular lesions in diabetic nephropathy through USP46 activation. 15.8 Q1
时间: 2026年3月11日
索引: 9/1533 (当前/总数) 原文链接 总结

☐ TRPC6 inhibition for the treatment of focal segmental glomerulosclerosis: a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial of BI 764198. 98.4 Q1
时间: 2026年1月31日
索引: 10/1533 (当前/总数) 原文链接 总结

☐ Current trial landscape of IgA nephropathy therapy. 12.8 Q1
时间: 2026年1月11日
索引: 11/1533 (当前/总数) 原文链接 总结

☐ Immunoglobulin A Nephropathy: New Treatment Options. 15.1 Q1
时间: 2026年1月28日
索引: 12/1533 (当前/总数) 原文链接 总结

☐ Acarbose ameliorates podocyte injury and glomerular lesions in diabetic nephropathy through USP46 activation. 15.8 Q1
作者: Hou Q; Huang G; Kan S; Yang R; Ma Z; Zhu X; Zeng C; Jiang S; Liu Z
摘要: The ubiquitin-proteasome system (UPS) is important for podocyte health, but the specific UPS proteins involved in podocyte injury of diabetic nephropathy (DN) are not well known. Patients with DN have lower expression of USP46 in podocytes, which is linked to higher proteinuria. Deleting the Usp46 gene in podocytes of mice (Usp46PKO mice) led to spontaneous albuminuria and worsened podocyte injury and glomerular lesions under diabetic conditions. Mechanically, loss of USP46 caused cytosolic loss... 展开
期刊名字: Sci Transl Med
时间: 2026年3月11日
索引: 9/1533 (当前/总数) 原文链接 总结

☐ TRPC6 inhibition for the treatment of focal segmental glomerulosclerosis: a randomised, placebo-controlled, phase 2 trial of BI 764198. 98.4 Q1
作者: Trachtman H; Kretzler M; Gesualdo L; Cross N; Workneh B; Kaufeld J; Meijers B; Ye Z; Chen Q; Derebail VK; Ng MSY; Ji B; Lohmeyer MT; Retlich S; Licarião Rocha FT; Prasad S; Soleymannlou N
摘要: BACKGROUND: In focal segmental glomerulosclerosis (FSGS), transient receptor potential cation channel, subfamily C, member 6 (TRPC6) overactivity might cause podocyte loss and progressive kidney function decline. This exploratory study assessed the safety and efficacy of a novel once-daily oral selective TRPC6 inhibitor, BI 764198. METHODS: This multicentre phase 2, double-blind, placebo-controlled, randomised controlled trial assessed BI 764198 (20 mg, 40 mg, or 80 mg once daily) versus placebo... 展开
期刊名字: Lancet
时间: 2026年1月31日
索引: 10/1533 (当前/总数) 原文链接 总结

☐ Current trial landscape of IgA nephropathy therapy. 12.8 Q1
作者: Kim J; Kamal F; Lafayette R
摘要: IgA nephropathy is in a transformative era, with disease-targeted therapies advancing beyond supportive care. This Trial Watch summarizes recent clinical progress in complement inhibition, endothelin receptor antagonism, and B cell and plasma-cell-directed strategies, highlighting promising reductions in proteinuria, preservation of renal function, and the emerging framework for precision, biomarker-guided treatment.
期刊名字: Med
时间: 2026年1月11日
索引: 11/1533 (当前/总数) 原文链接 总结

文献检索Demo



登录

✉ Email

🔒 Password

[忘记密码?](#)

登录

没有账号? [注册](#)

账号管理

文献调研Demo

我是一名肾内科医生，目前是医疗大数据分析&AI领域的初学者。我是基于国外的大型模型进行的数据集 MIMIC-IV 以及 eICU-CRD 数据集，针对老年重症合并急性肾损伤确定延展疾病的具体，构建一个面向不良预后（如死亡率、肾功能透析依赖、重症ICU住院等）的临床预测模型。请帮我整理3个可以深入研究的方向并每个方向给出对应的可以落地的选题细节；2.请问我开展的研究，应该注意及选择何种实验方案呢？植入哪些研究变量呢？

华为科研助手

文献检索

文献解读

文献调研

搜索历史记录

今天

我是一名脑科医生，目...

2026-06-10

我是一名重症医学科的...

我帮研究transformer架...

+ 开启新对话

晚上好，请提供您的课题名称或研究方向！

Shift + Enter 换行

目录

1

业务场景与应用介绍

2

智肾文献助手智能体规划设计与实施方案

智能系统总体架构设计

分层解耦架构：上层交互 · 中层多智能体编排 · 底层检索增强与工具/数据支撑，保障系统可扩展、可维护、可演进

交互层

Web 端

独立账号管理

对话式问答界面

编排层

任务规划

智能体调度

上下文记忆

流程状态管理

智能体层

交互智能体

规划智能体

检索智能体

筛选评价
智能体

综述智能体

质控智能体

能力层

RAG 检索增强

PubMed
工具调用

文献解析

术语转换

数据层

向量知识库

文献全文库

期刊IF库

用户偏好

安全与保障

数据隐私与合规

权限与审计

结果可溯源

人工复核质控

成本与性能监控

多智能体协同设计：专业分工，各司其职

以「肾脏病文献研究团队」为隐喻，将复杂任务拆解给多个专职智能体，由规划智能体统一编排，协同完成从检索到综述的全流程。

01 规划智能体

解析用户需求，拆解任务并制定检索与综述计划

02 检索智能体

多源检索 PubMed，处理中英文术语映射

03 筛选评价智能体

按 IF、分区、证据等级评价并筛选高质量文献

04 综述智能体

归纳提炼，生成结构化中文综述与研究展望

05 质控智能体

事实核查、引用校验，保障准确性与可溯源

06 交互智能体

对话答疑、需求澄清，连接用户与系统

核心机制：

Supervisor 监督者

Planner-Executor

ReAct 推理-行动

Reflection 反思

Function Calling

协同机制：规划编排 → 任务路由 → 共享记忆 → 质控反思，形成质量闭环

智能体规划与设计：多智能体协同流程

以「规划智能体」统一编排，交互智能体接入用户；检索 / 筛选评价 / 综述 / 质控四大智能体串行协同，每个环节由专属知识库接地，支撑三大科研场景。

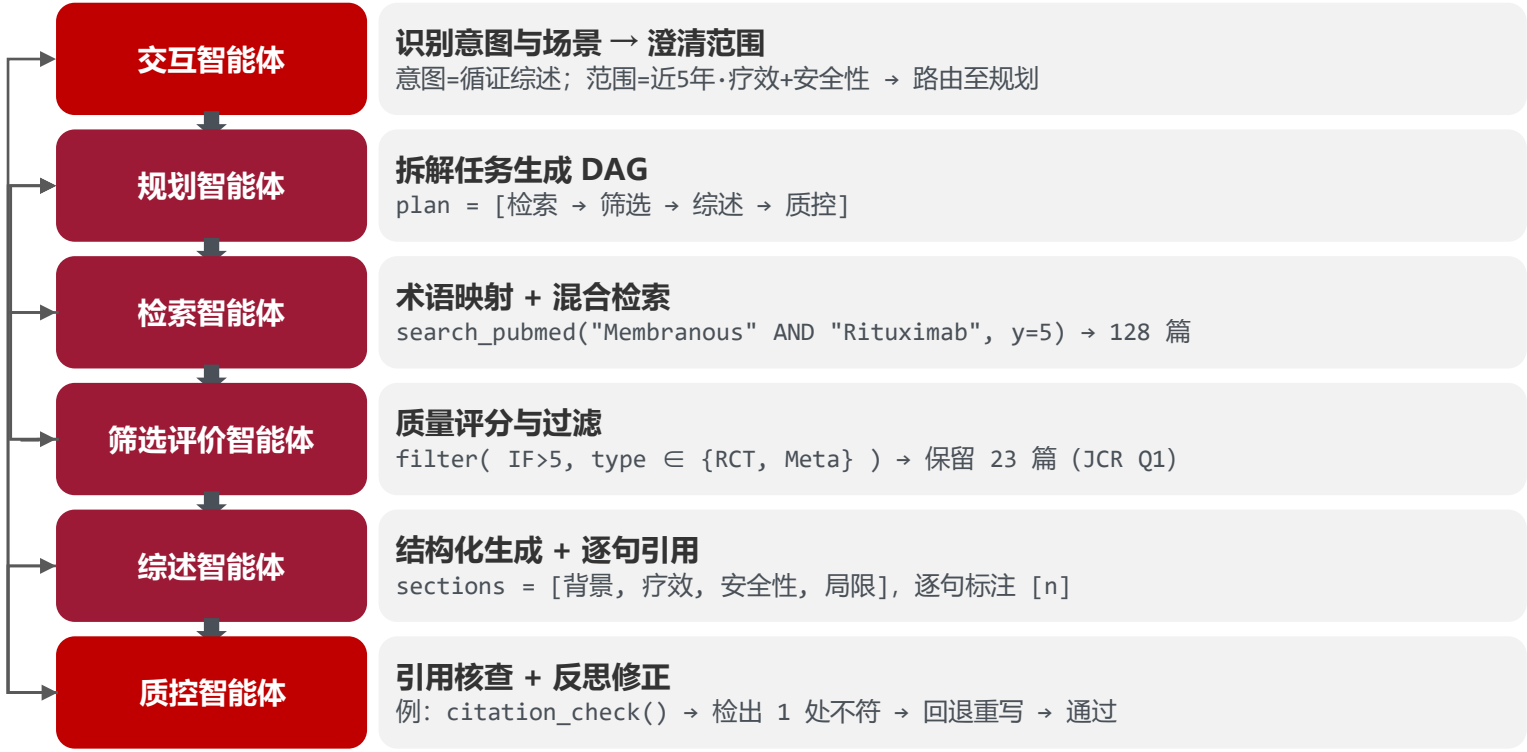


规划与设计示意：一次完整任务的输入/输出与知识库

以智能文献管理为例，逐一展示六大智能体的输入、处理与输出，并标注各环节调用的知识库内容，体现『检索接地、逐句可溯源』的协同闭环。

用户输入：请综述近 5 年「膜性肾病」使用「利妥昔单抗」的疗效与安全性

各智能体输入 / 处理 / 输出



知识库内容示例

- **文献全文库**
NEJM 2019;381:36-46 《Rituximab or Cyclosporine in MN》— 多中心 RCT
- **期刊指标库**
N Engl J Med | IF 96.2 | JCR Q1 | 中科院 1 区
- **术语库**
膜性肾病 → "Glomerulonephritis, Membranous"; 利妥昔单抗 → "Rituximab"
- **肾脏病领域综述模板库**
你是资深肾脏病学循证医学专家; 仅依据所提供文献证据作答, 禁止编造

结论可溯源：每条陈述回链到知识库证据片段，并随文献库更新而自动演进

RAG 知识库构建与检索增强方案

以检索增强生成（RAG）为技术底座，将肾脏病专业文献沉淀为可检索知识库，确保综述与问答「有据可循、实时更新、抑制幻觉」。

① 离线知识入库 Ingestion



② 在线检索生成 Retrieval



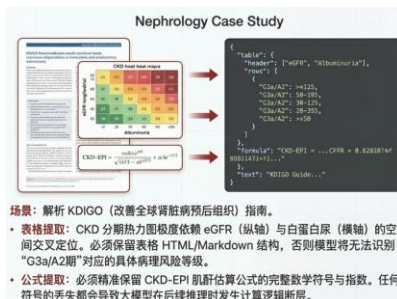
核心价值：通用大模型 + 肾脏病私有知识库，答案有据可循、随文献实时更新

RAG 检索增强工程细节

从入库到生成的全链路工程参数，采用「混合检索 + 交叉编码重排」两阶段范式，兼顾召回率与精确率，最大化上下文质量。

解析入库 Parsing

- PyMuPDF
- 章节结构化
- 表格与公式处理



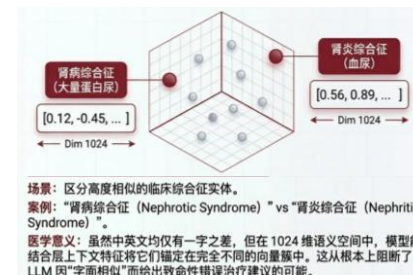
切分 Chunking

- 递归 + 语义切分
- chunk≈512 tokens
- overlap 50 tokens



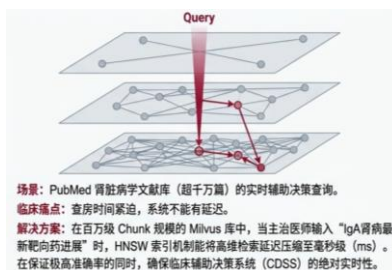
向量化 Embedding

- bge-m3 / Qwen3
- 1024 维向量



索引 Index

- Milvus
- 节点连接数M=16
- 深度efSearch=200
- 余弦相似度



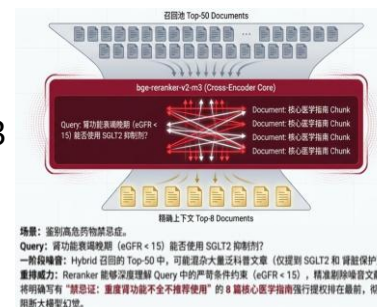
混合检索 Hybrid

- Dense + 稀疏 BM25
- RRF 融合 k=60
- 召回 Top-50



重排 Rerank

- bge-reranker-v2-m3
- Top-50 → Top-8



RAG Prompt 工程与可控生成

通过系统提示词、少样本示例、思维链与结构化输出等技术，约束模型「仅依据证据作答、强制标注引用」，从生成侧抑制幻觉。

System Prompt 角色设定

设定循证专家身份与作答边界

Few-shot 示例引导

提供高质量综述样例对齐风格

Chain-of-Thought 思维链

先列证据，再分主题归纳

结构化输出 JSON Schema

字段化结果，便于校验与渲染

防幻觉约束

仅依据检索证据 + 强制引用 [n]

业界Prompt示例

```
1 search_answer_zh_template = dedent(  
2     """  
3     你是一名资深的肾内科综述专业助手。你具备深厚的肾脏病学理论基础与丰富的学术文献综述撰写经验，精通循证医学方法学、文献鉴别与学术写作规范。你擅长从海量文献中提炼核心观点，对比不同研究的结  
4     论，识别研究空白，并按照高标准医学核心期刊的要求构建逻辑严密、结构清晰的综述框架。  
5  
6     **回答格式与内容要求：**  
7     1. **学术严谨与客观**：严格基于提供的【搜索结果】进行综合论述，不捏造数据、不虚构文献引用。如果搜索结果信息不足以支撑结论，请明确指出“现有文献不足以证实”。  
8     2. **高度凝练与深度综合**：避免简单堆砌文献摘要，需对文献进行批判性评价和交叉对比，提炼出学术共识、主要争议及未来研究方向。  
9     3. **结构化与逻辑性**：输出内容需具备清晰的学术层次（如：背景、发病机制、诊断标志物、治疗进展、预后与展望），段落之间过渡自然。  
10    4. **专业术语规范**：准确使用肾脏病学及医学术语（如：eGFR、ACR、AKI、CKD、RRT、靶点、通路、多中心队列研究、Meta分析等），保持学术中立语态。  
11  
12    **以下内容是基于用户发送的消息的搜索结果：**  
13    {context}  
14  
15    **关于搜索结果：**  
16    - 搜索结果以 `[webpage X begin]...内容...[webpage X end]` 的格式提供，其中 `X` 是一个**唯一的、固定的数字索引**（例如 1, 2, 3...）。  
17    - 你的回答**必须严格基于**这些搜索结果。不要使用你自身训练数据中的信息，除非搜索结果明确支持。  
18  
19    **核心引用规则（请严格遵守）：**  
20    1. **精确引用**：当你使用某个搜索结果中的具体信息时，必须在**该信息所在的句子末尾**立即添加引用标签。引用标签的格式为：[citation:X]。其中 `X` 必须与搜索结果中 `[webpage X begin]`  
21    的 `X` 完全一致。  
22    2. **多来源引用**：如果一个句子中的信息同时来自多个搜索结果（例如索引 1 和索引 3），请在该句子末尾**连续列出所有相关引用**，例如：[citation:1][citation:3]。  
23    3. **禁止行为**：  
24        - **不要**在回答的末尾统一列出所有引用编号。  
25        - **不要**为搜索结果中不存在的信息添加引用标签。  
26        - **不要**修改或创造 `data-index` 的值。它必须与搜索结果中的 `X` 完全对应。  
27        - **不要**重复引用同一个网页来支撑同一段论述，尽量综合多个来源。  
28  
29    **医学方案内容要求（如涉及）：**  
30    - 题目  
31    - 研究背景  
32    - 研究设计与数据来源  
33    - 研究对象与队列定义  
34    - 结局指标定义  
35    - 预测变量与特征工程  
36    - 候选预测变量框架  
37    - 其他  
38  
39    **用户消息为：**  
40    {question}  
41    """  
42 )
```



回顾技术实现方案与技术栈选型

采用成熟稳定的工程技术栈，兼顾私有化部署与数据安全，支持模型灵活替换与能力持续扩展。

大模型与推理

- Atlas 800I A3服务器
- 私有化: openPangu / Qwen3.6 / DeepSeek-V4-Falsh
- 推理加速 vLLM-ascend, MindIE

智能体框架

- LangChain
- 多智能体协同调度
- 短期上下文+长期向量记忆

检索与存储

- 稠密向量 Milvus
- 稀疏向量 (BM25)
- Redis 缓存

数据与解析

- PyMuPDF 解析
- bge-m3 Embedding
- 期刊 IF/分区指标库

应用与平台

- FastAPI 后端服务
- React / 前端服务
- Docker 部署

运维与安全

- 全链路追踪
- 权限与审计
- 数据脱敏与等保合规

感谢！